

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EC-503 (A) (GS)

B.Tech., V Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

**Communication Network and
Transmission Lines**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is meant by Insertion loss? Explain with diagram. 7

इन्सर्शन क्षति क्या है? डायग्राम के साथ समझाइये।

b) Design a symmetrical 600Ω bridge T-resistance attenuator to have an attenuation of 20 dB. 7

एक सिमिट्रिकल 600Ω ब्रिज T-रेसिस्टेंस एटेन्युएटर डिजाइन करें जिसमें 20 dB एटेन्युएशन हो।

2. a) Explain passive L-C filter with example. 7

पैसिव L-C फिल्टर को उदाहरण के साथ समझाइये।

EC-503 (A) (GS)

PTO

- b) Discuss about image transfer coefficient and iterative transfer co-efficient. 7

छवि स्थानांतरण गुणांक और पुनरावृत्त स्थानांतरण गुणांक के बारे में चर्चा करें।

3. a) Synthesize in causer form $\frac{s^3 + 4s^2 + 2s + 1}{s^3 + s^2 + s}$. 7

कौसर फार्म में सिंथेसाइज करें $\frac{s^3 + 4s^2 + 2s + 1}{s^3 + s^2 + s}$

- b) Discuss about Butterworth approximation. 7
बटरवर्थ अप्रोक्सिमेशन के बारे में बताइए।

4. a) Draw the lumped parameter equivalent of transmission line and explain it. 7

ट्रान्समिशन लाइन के समकक्ष लम्पड पैरामीटर को ड्रा करें और उसको समझाइये।

- b) Derive the conditions necessary for distortionless line. 7
डिस्टॉर्शनलेस लाइन के लिए जरूरी शर्तें अनुमानित करें।

5. a) Explain any one method of power measurement on the line. 7

लाइन में पावर मापने की किन्हीं एक तरीके को समझाइये।

- b) Determine the input impedance of open and short circuit line. 7

ओपन और शॉर्ट सर्किट लाइन की इनपुट इम्पिडेंस निर्धारित करें।

6. a) What is matching network? Explain in detail. 7
मैचिंग नेटवर्क क्या है? विस्तार से समझाइये।

- b) Discuss about attenuation and phase equalizer. 7
एटेन्युएशन और फेस इक्विलाइजर के बारे में बताइए।

7. a) What is standing wave? Explain standing wave ratio. 7
स्टैंडिंग वेव क्या है? स्टैंडिंग वेव रेशो को समझाइये।
- b) What is Bott-Duffin method? Explain. 7
बॉट-डफ़िन विधि क्या है? समझाइये।
8. Write short notes on any two of the following. 14
a) Smith chart
b) Quarter wave line
c) Single and double stub matching
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लघु लेख लिखें।
अ) स्मिथ चार्ट
ब) क्वार्टर वेव लाइन
स) सिंगल और डबल स्टब मैचिंग
